2025一模上海模考 · 数列 · 学生练习版（未审定预览）

等差等比的通项、中项与求和

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=a^{x}$ （常数 $[a>0$ 且 $.a\neq 1)$ ）

⑴ (6分)若函数 $\cdot y=f(x)$ 的图象过点(2,9)，求关于x的不等式 $f(|2x-1|)>3$的解集；

⑵ (8分)若存在 $\Phi_{:x}\in(0,1]$，使得数列f (1)、f (tx)、 $f\left(x^{2}+2\right)$ 是等比数列，求实数t的取值范围.

作答区

普陀 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $n\geq 1$, $m\geq 1$, $m_{\backslash}\ n\in\mathbf{N}$，等差数列 $\{a_{n}\}$ 的首项 $\dot{a_{1}}=0$，公差 $d\neq 0$，若 $a_{m}=\sum_{i=1}^{11}a_{i}$，则$_{\mathrm{m}}$的值为

作答区

松江 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知等比数列 $\{a_{n}\}$ 中， $\log_{2}a_{1}+\log_{2}a_{4}=3, 2^{a_{2}}\cdot 2^{a_{3}}=64$，则 $|a_{10}=$

作答区

松江 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

渐进式延迟退休方案是指采取较缓而稳妥的方式逐步延长退休年龄．对于男职工，新方案将延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月，逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁．如果男职工延迟法定退休年龄部分对照表如下表所示：

出生时间	1965年1月—4月	1965年5月—8月	1965年9月—12月	1966年1月—4月	…
改革后法定退休年龄	60岁＋1个月	60岁＋2个月	60岁＋3个月	60岁＋4个月	…

那么1974年5月出生的男职工退休年龄为（ ）

A. 62岁3个月

B. 62岁4个月

C. 62岁5个月

D. 63岁

作答区

浦东 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7+a_8+a_9=0$, $a_7+a_{10}=1$ ，则 $|a_1=$

作答区

金山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $|S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前n项和，若 $2a_1+3a_{11}=20$,则 S_{13} 的值为

作答区

静安 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $\{a_n\}$ 是等差数列， $a_1=-6, a_3=0$ ，则该数列的前8项的和 S_8 的值为 .

作答区

相邻作差、递推与求和转化

嘉定 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $|a_n=-n+c,$ ，其中c为常数，设数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，若 $S_6>S_5$ 且$S_6>S_7$ ，则c的取值范围为

作答区

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

设 $\triangle A_nB_nC_n$ 的三边长分别为 a_n, b_n, c_n ，面积为 S_n （n为正整数）．若 $b_1-c_1=\frac{1}{2}a_1$ ，其中$c_1>\frac{1}{4}a_1, a_{n+1}=a_n, b_{n+1}=c_n+\frac{1}{4}a_n, c_{n+1}=b_n+\frac{1}{4}a_n$ ，则（ ）

A. $\{S_n\}$ 为严格减数列

B. $\{S_n\}$ 为严格增数列

C. $\{S_{2n-1}\}$ }为严格增数列， $\{S_{2n}\}$ 为严格减数列

D. $\{S_{2n-1}\}$ 为严格减数列， $\{S_{2n}\}$ 为严格增数列

作答区

宝山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

甲乙两人轮流掷质地均匀的骰子，每人每次掷两颗

⑴ (4分)甲掷一次，求两颗骰子点数不同的概率；

⑵ (4分)甲乙各掷一次，求甲的点数和恰好比乙的点数和大7的概率；

⑶ (6分)若第一次掷出点数之和大于6的人为胜者，同时比赛结束；否则，由另一人继续投掷，直到比赛结束.例如，甲乙先后轮流掷出的点数之和为：5、4、3、7，此时乙为胜者.设甲先投掷，求甲最终获胜的概率.

作答区

杨浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，且对任意的正整数 $n, a_{n+1}=\frac{S_n}{a_n}$ ，则 $\sum_{i=1}^{5} a_{2i}-\sum_{i=1}^{6} a_{2i-1}$ 的值可能为（ ）

A. -6

B. 0

C. 6

D. 12

作答区

浦东 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

申辉中学为期两周的高一、高二年级校园篮球赛告一段落．高一小A、高二小B分别荣获了高一年级和高二年级比赛的年级MVP（最有价值球员）．以下是他们在各自8场比赛的二分球和三分球出手次数及其命中率

人物	二分球出手	二分球命中率	三分球出手	三分球命中率
小A	100次	80%	100次	40%
小B	190次	70%	10次	30%

现以两人的总投篮命中率（二分球+三分球）较高者评为校MVP（总投篮命中率=总命中次数÷总出手次数）

⑴ (4分)小C认为，目测小A的二分球命中率和三分球命中率均高于小B，此次必定能评为校MVP，试通过计算判断小C的想法是否准确?

⑵ (10分)小D是游戏爱好者，设置了一款由游戏人物小a、小b轮流投篮对战游戏，游戏规则如下：①游戏中小a的命中率始终为0.4，小b的命中率始终为0.3，②游戏中投篮总次数最多为$k\,(3\le k\le 20,k\in\mathbf{Z})$次，且同一个游戏人物不允许连续投篮．③游戏中若投篮命中，则游戏结束，投中者获得胜利；若直至第k次投篮都没有命中，则规定第二次投篮者获胜．若每次游戏对战前必须设置“第一次投篮人物”和“k”的值，请解答以下两个问题

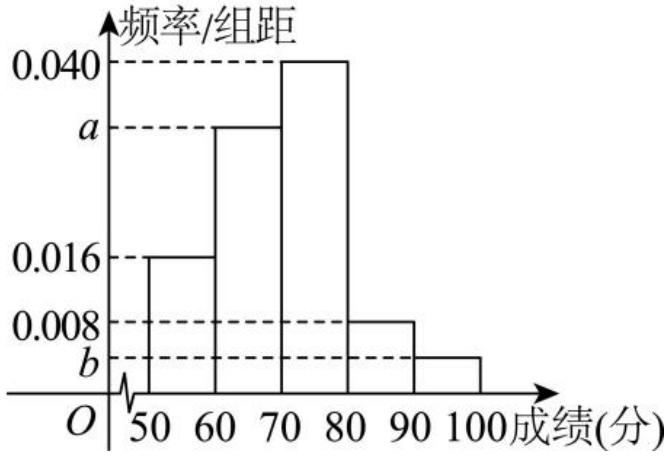
（ⅰ）若小a第一次投篮，请证明小a获胜概率大；

（ⅱ）若小b第一次投篮，试问谁的获胜概率大？并说明理由

作答区

金山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

某高中举行了一次知识竞赛．为了了解本次竞赛成绩情况，从中抽取了部分学生的成绩作为样本进行统计．将成绩进行整理后，依次分为五组（[50, 60), [60, 70), [70, 80), [80, 90), [90, 100]），其中第1组的频率为第2组和第4组频率的等比中项．请根据下面的频率分布直方图（如图所示）解决下列问题：



⑴ (4分)求a、b的值；

⑵ (4分)从样本数据在[50,60),[70,80)两个小组内的学生中，用分层抽样的方法抽取7名学生，再从这7名学生中随机选出2人，求选出的两人恰好来自不同小组的概率；

⑶ (6分)某老师在此次竞赛成绩中抽取了10名学生的分数： $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{10}$，已知这10个分数的平均数x = 88，方差 $\bar{s}^2 = 25$ ，若剔除其中的95和81两个分数，求剩余8个分数的平均数与方差

作答区

青浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\cdot a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n(n+2)$，则 $a_{66}=$

作答区

离散最值与有限结构计数

奉贤 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $\partial M=\{P_0,P_1,P_2,\cdots,P_n\},n\geq 2,n\in\mathbf{N}$ 是由函数 $y=\cos x,x\in[0,2\pi]$ 的图象上两两不相同的点构成的点集，集合 $S=\left\{a|a=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i},i=0,1,2,\cdots,n,n\geq 2,n\in\mathbf{N}\right\}$，其中 $P_0(0,1)$ $P_1(\pi,-1)$．若集合S中的元素按照从小到大的顺序排列能构成公差为d的等差数列，当 $d\in\left\{\frac{1}{2},1\right\}$ 时，则符合条件的点集M的个数为

作答区

普陀 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设a > 0且 $a\neq 1$，k、m、n都是正整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\begin{cases}(a-6)n+21,(1\leq n\leq m)\\ a^{n-3},(n>m)\end{cases}$，记数列 $\{a_n\}$ 中前k项的最小值为 h_k，由所有 h_k 的值所组成的集合记为A，若集合A中仅有四个元素，则下列说法中错误的是（ ）

A. 当m = 3时，a的取值范围是(1,6)

B. 不存在a和m的值，使得 $a_4\notin A$

C. 当m = 4时，a的取值范围是(3, 6)

D. 存在a和m的值，使得 $\cdot a_5\notin A$

作答区

虹口 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知项数为10的数列 $\{a_n\}$ 中任一项均为集合 $\{x|1 \leq x \leq 10, x \in \mathbf{N}\}$ 中的元素，且相邻两项满足$a_n < a_{n+1}+3, n=1,2,\cdots,9.$. 若 $\{a_n\}$ 中任意两项都不相等，则满足条件的数列 $\{a_n\}$ 有 个

作答区

静安 · 第12题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知lg x_1. lg x_2、lg x_3、lg x_4, 、lg x_5 是从大到小连续的正整数，且 $(\lg x_4)^2 < \lg x_1 \cdot \lg x_5$ ，则 $|x_1$ $_1$的最小值为

作答区

黄浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设常数b为整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=(n+b)^2+\frac{b}{2}$ ，若 $a_m+a_{m+1}+a_{m+2}$ $(m \geq 1$ $m \in \mathbf{Z}$ ）的最小值为-7，则b =

作答区

新定义、映射与递推单调性

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n\left(1-a_n\right)\left(n=1,2,3,\cdots\right), a_1\in(0,1)$ ，给出以下四个结论：

①当r = 2时，存在有限个 $\dot{\mathbf{a}}_1$ ，使得对任意正整数 $^{\cdot n,\cdot}$ ，都有 $a_{n+1}>a_n$

②当r = 2时，存在 $(a_1$ 和正整数P，当 $n>P\mathbb{H}]$ ， $a_{n+1}-a_n<\frac{1}{2025}$

③当r = 3时，存在α 和正整数 $P,$ ，当 $n>P\mathbb{k}$ ， $a_{n+1}=a_n$

④当r = −3时，不存在α ，使得对任意正整数n，且 $.n\geq3$ ，都有 $\dot{a}_n>0$

其中正确结论是（ ）.

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ②④

作答区

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 不是常数列，前n项和为 S_n，$a_n>0$．若对任意正整数n，存在正整数m，使得$|S_n-a_m|<a_1$，则称 $\{a_n\}$ 是“可控数列”．现给出两个命题：

①若各项均为正整数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足公差 $d=3$，则 $\{a_n\}$ 是“可控数列”；

②若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，则其公比 $q\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$

则下列判断正确的是（ ）

A. ①与②均为真命题

B. ①与②均为假命题

C. ①为假命题，②为真命题

D. ①为真命题，②为假命题

作答区

崇明 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$，若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数n，都有 $(a_n-b_n)(a_{n+1}-b_{n+1})<0$，则称数列$\{b_n\}$是 $\{a_n\}$ 的交错数列.有下列两个命题：①对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$，不存在等差数列 $\{b_n\}$，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列；②对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$，都存在等比数列 $\{b_n\}$，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列.下列结论正确的是（ ）

A. ①与②都是真命题；

B. ①为真命题，②为假命题；

C. ①为假命题，②为真命题；

D. ①$\frac{dH}{dz}$ ②都是假命题

作答区

徐汇 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，设 $t_n=\frac{S_n}{n}$ （n为正整数）.若存在常数c，使得任意两两不相等的正整数 $\because: j,k,$ 都有 $(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=c,$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”.现有下列两个命题：①任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”.②存在公比不为1的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”.则下列说法正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①、②都是真命题

D. ①、②都是假命题

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t > 1，n ⩾ 1， $n\in\mathbf{N}_{:}$ ，若正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{t}a_n<a_{n+1}<a_n.$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^{*}P\left(t\right)^{*}$

⑴ (4分)设 $m\geq1,m\in\mathbf{N}$ ，若数列10，7，m，4，3具有性质 $^{*}P(2)^{*}$ ，求满足条件的m的值；

⑵ (6分)设数列{a }的通项公式为 $\{a_n\}\left|a_n=(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n\right.$ ，问是否存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P\left(t\right)$ ”？若存在，求出满足条件的t的取值范围，若不存在，请说明理由；

⑶ (8分)设函数y = f (x)的表达式为 $f\left(x\right)=\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right)-\ln x$ ，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，且满足 $a_1=\frac{2}{3},a_{n+1}=f(a_n)$ ，证明：数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P(3)^{*}$ ，并比较 S_n 与 $1-\frac{1}{3^n}$ 的大小.

作答区

虹口 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设数列 $\{a_n\}$ 的前四项分别为 a_1，a_2，a_3，a_4 ，对于以下两个命题，说法正确的是（ ）

①存在等比数列 $\{a_n\}$ 以及锐角α，使 $\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3\}$ 成立

②对任意等差数列 $\{a_n\}$ 以及锐角α，均不能使 $\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 成立

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，且对任意的正整数n，都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1}\geq\frac{a_n}{n}$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ①存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ；

②任意等比数列 $\{a_n\}$ ，若首项 $a_1>0$ ，则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ；

下列选项中正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是真命题；

B. ①是真命题，②是假命题；

C. ①是假命题，②是真命题；

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

闵行 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$，其中 λ 为常数。对于下述两个命题：

①对于任意的 $\lambda>0$，任意的 $a_1\in\mathbf{R}$，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列；

②对于任意的 $\lambda<0$，存在 $a_1\in\mathbf{R}$，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列。

以下说法正确的为（　）。

A. ①真命题；②假命题

B. ①假命题；②真命题

C. ①真命题；②真命题

D. ①假命题；②假命题

作答区

青浦 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于数列 $\{a_n\}$，设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，给出下列两个命题：

①存在函数 $y=f(x)$，使得 $S_n=f(a_n)$；

②存在函数 $y=g(x)$，使得 $n=g(a_n)$。

则①是②的（　）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\cdot y=f(x)$，其中 $f(x)=\mathrm{e}^{x-1}-2\ln x+x$

⑴ (4分)求函 $\ddot{\Omega}\nabla y=f(x)$ 的单调区间;

⑵ (6分)设函数 $[g(x)=f(x)+2\ln x$，问:函数 $(y=g(x)$ 的图像上是否存在三点A,B,C，使得它们的横坐标成等差数列，且直线 AC的斜率等于 $y=g(x)$ 在点B处的切线的斜率? 若存在，求出所有满足条件的点B的坐标;若不存在，说明理由;

⑶ (8分)证明: 函数 $\cdot y=f(x)$ 图像上任意一点都不落在函数 $\langle y=(x-2)^3-3(x-2)$ 图像的下方

作答区

黄浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上有导函数 $y=f'(x)$，且 $f'(x)<0$ 在区间 I 上恒成立，对任意的 $x\in I$，有 $f(x)\in I$。对于各项均不相同的数列 $\{a_n\}$，$a_1\in I$，$a_{n+1}=f(a_n)$，下列结论正确的是（　）。

A. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格增数列

B. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格减数列

C. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个是严格增数列，另一个是严格减数列

D. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均既不是严格增数列也不是严格减数列

作答区